

神經、內分泌與反應

生物 · 國一下建議進度 · biology-4 · 2026-09-24

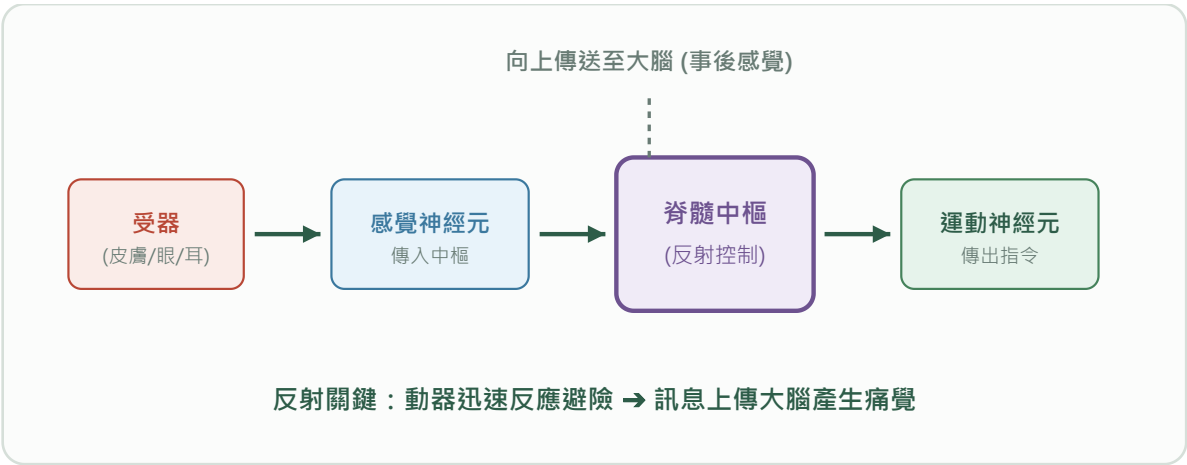
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

神經系統透過訊息傳遞快速協調；內分泌腺將激素送入血液，作用通常較持久。反射能以較短路徑做出快速反應。



神經傳導路徑與反射弧傳遞模型 受器 → 感覺神經元 → 脊髓反射中樞 → 運動神經元 → 動器



縮手或膝跳反射直接由脊髓發布命令，不經過大腦即可完成動作以爭取避險時效，大腦隨後感知疼痛。

拆開理解，再連起來

1. 神經系統透過訊息傳遞快速協調。
2. 內分泌腺將激素送入血液，作用通常較持久。
3. 反射能以較短路徑做出快速反應。

神經與內分泌調節

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
神經系統	訊息傳遞通常快速、作用較局部	反射路徑：受器 → 感覺神經 → 中樞 → 運動神經 → 動器
內分泌	激素由血液運送到具相應受器的細胞	作用速度與持續時間依激素及情境而異
中樞分工	大腦、小腦、腦幹、脊髓各有功能	小腦協調動作；腦幹參與基本生命功能調節
反射	不必先經大腦意識判斷才能發生	縮手可先發生，之後才明確感到疼痛

▼ 先遮住講義：我能解釋「神經、內分泌與反應」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

比較聽到鈴聲轉頭與長期身高增加，使用不同的調節時間尺度。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：碰到燙物時可先縮手再清楚感到疼痛；部分反射經脊髓整合，但訊息仍可上傳大腦。

易錯提醒：反射不代表完全沒有神經控制，也不代表大腦永遠不接收訊息。

再學深一點：觀念到解題

反射仍需要神經訊息傳遞與中樞整合，只是不一定先經大腦意識判斷才動作。訊息可同時往大腦傳遞，因此先縮手、後察覺疼痛不代表手臂自己思考。激素則透過血液與受器調節特定細胞。

原創示範題 / 情境任務

碰到燙杯迅速縮手後才說「好燙」，以訊息路徑解釋。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 皮膚受器偵測刺激，感覺神經把訊息送往中樞。
2. 脊髓相關神經路徑可迅速驅動運動神經，使肌肉收縮、手離開。
3. 訊息亦上傳大腦而形成知覺，之後可決定放下杯子或求助。

驗算與適用界線

縮手不是完全不經中樞；也不能把所有反射都說成只由脊髓控制。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

比較聽到鈴聲轉頭與長期身高增加，使用不同的調節時間尺度。

.....

1. 快速縮手反射的主要好處是？

- A. 增加受傷時間
 - B. 快速避開傷害
 - C. 停止所有感覺
 - D. 不需任何神經
-

2. 內分泌腺分泌的激素主要藉什麼送達作用部位？

- A. 食道
 - B. 汗液
 - C. 血液
 - D. 空氣
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 反射使身體能迅速回應刺激，減少傷害。

2. **C** 激素由內分泌腺進入血液，再到特定標的細胞作用。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。